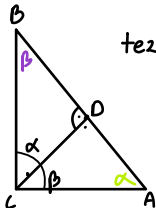


W trójkącie prostokątnym  $ABC$  wysokość  $CD$  poprowadzona z wierzchołka kąta prostego  $C$  podzieliła przeciwprostokątną na odcinki  $AD$  i  $BD$ .

Wykaż, że  $|CD| = \sqrt{|AD| \cdot |BD|}$ .

① tworzymy rysunek poglądowy



teza:  $\sqrt{|AD| \cdot |BD|}$

② oznaczamy odpowiednie kąty

niech  $|\angle CAB| = \alpha$

i  $|\angle CBA| = \beta$

wiec z  $\triangle ABC$ :  $\beta = 90^\circ - \alpha$  i  $\alpha = 90^\circ - \beta$

③ mamy zatem trójkąty podobne

$\triangle ABC \sim \triangle ADC \sim \triangle CDB$  2 cechy kkk

**UWAGA:** warto zapamiętać sytuację z tego zadania:  
 $\triangle$  prostokątny przez, który poprowadzono odcinek  
prostopadły, który tworzy podobne  $\triangle$  prostokątne

④ zapisujemy odpowiedni stosunek,  
tak aby wykonywać odcinki z tezy

$$\frac{|CD|}{|BD|} = \frac{|AD|}{|CD|}$$

$$|CD| \cdot |CD| = |AD| \cdot |BD|$$

$$|CD|^2 = |AD| \cdot |BD| \quad / \cdot \sqrt{\phantom{x}}$$

$|CD| > 0$  →

$$|CD| = \sqrt{|AD| \cdot |BD|}$$

c.k.d.